LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



ACARA 9 - OOP MVC LANJUTAN: OBJECT, DEPENDENCY, GETTER SETTER

Nama:
FAUZI RAFI ABIMANYU NUGRAHA

NIM:
E41250341

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

Tujuan: menerapkan composition, constructor injection, dan getter/setter.

Dasar Teori:
- Composition: Controller memiliki Repository, Repository memiliki PDO.
- Dependency Injection: dependency diberikan lewat constructor, tidak dibuat dengan new di dalam class. Hasilnya kode lebih fleksibel dan mudah diuji.
- Getter/setter mengontrol akses atribut private dan memberi tempat untuk validasi.

Langkah Kerja:
1. Class Database mengelola koneksi PDO.
2. MahasiswaRepository menerima Database lewat constructor dan berisi CRUD.
3. MahasiswaController menerima repository lewat constructor: public function __construct(MahasiswaRepository $repo) { $this->repo = $repo; }
4. Semua atribut class Mahasiswa dibuat private, lalu dibuat getter dan setter.
5. Validasi di setter: nama tidak boleh kosong, NIM harus angka: if (!preg_match('/^\d{4,20}$/', $nim)) throw new InvalidArgumentException('NIM harus berupa angka');
6. Menjalankan aplikasi: tambah, ubah, tampil, hapus.

Hasil dan Pembahasan: nama kosong dan NIM berhuruf ditolak oleh setter. [Gambar 5] Controller juga bisa diuji memakai repository palsu tanpa database. Seluruh CRUD tetap berjalan setelah refactoring.

Kesimpulan: composition dan DI membuat kode rapi, fleksibel, dan mudah diuji, sedangkan getter/setter menjaga data tetap valid.